

Exercice 2

Q7. On sait que $\frac{d}{dx}(\sin(x))^{n+1} = (n+1) \cos(x) (\sin(x))^n$, et par une intégration par parties sur un segment on trouve

$$\begin{aligned} W_{n+2} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(x))^{n+2} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\cos(x))' (\sin(x))^{n+1} dx \\ &= \left[-\cos(x) (\sin(x))^{n+1} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) (\sin(x))^n dx \\ &= (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2(x)) (\sin(x))^n dx \\ &= (n+1)(W_n - W_{n+2}) \end{aligned}$$

On a donc $\boxed{(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n}$.

Par suite $(2n+1)W_{2n+1} = (2n)W_{2n-1}$ ce qui donne

$$W_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} \frac{2n-2}{2n-1} \cdots \frac{2}{3} W_1$$

$W_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(x))^{n+2} dx = 1$, on conjecture donc

$$\boxed{W_{2n+1} = \frac{(2 \times 4 \times \dots \times 2n)^2}{(2n+1)!} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}}$$

qu'on démontre par récurrence.

Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit P_n la propriété $W_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}$.

La propriété est initialisée au rang $n = 0$ car $W_1 = 1$.

Supposons P_n vraie, alors $W_{2(n+1)+1} = W_{2n+3} = \frac{2n+2}{2n+3} W_{2n+1} = \frac{(2n+2)^2}{(2n+3)(2n+2)} \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{2^{2(n+1)}((n+1)!)^2}{(2(n+1)+1)!}$ ce qui établit la récurrence.

Q8.

Ici aussi, on fait une récurrence pour démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\prod_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{2} - k\right) = (-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n}n!}$.

L'initialisation est donnée par l'énoncé.

Pour l'hérédité, en supposant que $\prod_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{2} - k\right) = (-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)}$ au rang n , on établit que

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^n \left(-\frac{1}{2} - k\right) &= (-1)^{n+1} \frac{(2n+2)!}{2^{2n+2}(n+1)!} \left(-\frac{1}{2} - n\right) = (-1)^{n+1} \frac{(2n)!}{2^{2n}n!} \frac{2n+1}{2} = (-1)^{n+1} \frac{(2n)!}{2^{2n}n!} \frac{(2n+1)(2n+2)}{2^2(n+1)} \\ &= (-1)^{n+1} \frac{(2n+2)!}{2^{2n+2}((n+1)!)^2} \end{aligned}$$

Ce qui établit la récurrence.

- Soit $t \in]-1, 1[$, on a $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} = (1-t^2)^{-\frac{1}{2}}$ donc

$$\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} t^{2n}$$

. En n'oubliant pas de diviser le produit précédent par $n!$...

Q9.

Sur le segment $[0, x]$ (ou bien $[x, 0]$ si x est négatif). Soit $n \in \mathbb{N}$ et t entre 0 et x .

$$|f_{n,-1/2}(t)| = \left| \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} t^{2n} \right| \leq \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}$$

qui est indépendant de t et le terme général d'une série convergente.

Donc par comparaison de séries à termes positifs, la série $\sum \|f_{n,-1/2}\|_{\infty, [0, x]}$ converge et donc la série de fonctions $\sum f_{n,-1/2}$ est normalement (donc uniformément) convergente sur le segment $[0, x]$ et on peut effectuer une intégration terme à terme de cette série de fonctions entre 0 et x pour obtenir :

$$\forall x \in]-1, 1[, \arcsin(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n-1}(n!)^2(2n+1)} x^{2n+1}$$

Soit $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on a $\sin(x) \in [0, 1[$ la question précédente donne

$$x = \arcsin(\sin(x)) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin(x))^{2n+1}.$$

Q10. Cette fois, utilisons le théorème d'intégration terme à terme de Beppo Levi pour les séries de fonctions dans le cas positif ou bien le cas complexe (choisissez votre hypothèse ci dessous).

Posons pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $f_n(x) = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin(x))^{2n+1}$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue (donc continue par morceaux) et positive sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
- La série $\sum f_n$ converge simplement sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ vers une fonction continue (donc continue par morceaux).
- $\int_{[0, \frac{\pi}{2}[} |f_n(x)| dx = W_{2n+1} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)}$, or $W_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}$ donc $\int_{[0, \frac{\pi}{2}[} |f_n(x)| dx = \frac{1}{(2n+1)^2}$

par suite la série $\sum \int_{[0, \frac{\pi}{2}[} |f_n(x)| dx$ converge.

Ainsi la somme de la série de fonctions est intégrable, la série des intégrales est convergente et

$$\int_{[0, \frac{\pi}{2}[} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int_{[0, \frac{\pi}{2}[} f_n(x) dx \right)$$

Enfinement $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin(x))^{2n+1} \right] dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin(x))^{2n+1} dx.$

Q11. Les questions précédentes donnent

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} W_{2n+1}.$$

donc $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ et puisqu'on a relu le corrigé du dernier DS, on sait démontrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{4}{3} \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}.$

PROBLÈME

Partie I : Calcul d'une intégrale à l'aide d'une série

Q12. La fonction $\varphi : x \mapsto \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}$ est continue et positive sur $]0, 1]$ ainsi que sur $[1, +\infty[$

En 0, on a $0 \leq \varphi(t) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{x^{1-\alpha}}$ et $\int_0^1 \frac{1}{x^{1-\alpha}} dx$ est intégrable car $1 - \alpha < 1$, donc par théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives, la fonction φ est intégrable sur $]0, 1]$.

En $+\infty$, on a $0 \leq \varphi(t) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x^{2-\alpha}}$ et $\int_0^1 \frac{1}{x^{2-\alpha}} dx$ est intégrable car $2 - \alpha > 1$, donc par théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives, la fonction φ est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Q13. On a successivement :

$$I(1 - \alpha) = \int_0^1 \frac{x^{-\alpha}}{1+x} dx$$

on effectue le changement de variable $x = \frac{1}{u}$

$$\begin{aligned} I(1 - \alpha) &= \int_{+\infty}^1 \frac{u^\alpha}{1 + \frac{1}{u}} \left(-\frac{du}{u^2} \right) \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{u^{\alpha-1}}{u+1} du \\ &= J(\alpha) \end{aligned}$$

Q14. Soit x dans $]0, 1[$, $f_n(x)$ est le terme général d'une série géométrique et $|f_n(x)| < 1$, la série numérique est donc absolument convergente, donc convergente :

$$\text{On a donc } \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = x^{\alpha-1} \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}$$

Vu la tournure des questions, on se doute qu'il n'y a pas convergence uniforme.

Supposons par l'absurde que ce soit pourtant le cas.

En remarquant que pour tout entier n , $\lim_{x \rightarrow 1} f_n(x) = (-1)^n$

Le théorème de la double limite entraînerait que $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n$ converge ce qui n'est pas le cas.

Donc la série ne converge pas uniformément sur $]0, 1[$.

Q15. Soit n entier et $x \in]0, 1[$. Alors $S_n(x) = x^{\alpha-1} \sum_{k=0}^n (-x)^k = \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} (1 - (-x)^{n+1})$.

On note $\varphi_n : x \mapsto \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} (1 - (-x)^{n+1})$.

- $\forall n \in \mathbb{N}$, $x \mapsto \varphi_n(x)$ est continue sur $[0, 1]$.
- $\forall x \in]0, 1[$, $\varphi_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0$ et φ est continue par morceau sur $]0, 1[$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour $x \in]0, 1[$, $|\varphi_n(x)| \leq \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} \times 2$ et la fonction $x \mapsto 2 \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}$ est intégrable sur $]0, 1]$ d'après la question 12.

Donc d'après le théorème de convergence dominée,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 S_n(x) dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) dx = I(\alpha)$$

$$\text{Comme } \int_0^1 S_n(x) dx = \sum_{k=0}^n (-1)^k \int_0^1 x^{\alpha+k-1} dx = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\alpha+k}$$

On en déduit en faisant tendre n vers $+\infty$ que $I(\alpha) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\alpha+k}$

Q16. Avec la relation de Chasles, on a $I(\alpha) + J(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$.

par ailleurs :

$$I(\alpha) + J(\alpha) = I(\alpha) + I(1-\alpha)$$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\alpha+k} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{-\alpha+1+k}$$

on effectue le changement d'indice dans la deuxième somme $p = k+1$

$$= \frac{1}{\alpha} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\alpha+k} + \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{p-1}}{-\alpha+p}$$

$$= \frac{1}{\alpha} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\alpha+n} - \frac{1}{-\alpha+n} \right)$$

$$= \frac{1}{\alpha} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n (-2\alpha)}{-\alpha^2 + n^2}$$

$$I(\alpha) + J(\alpha) = \frac{1}{\alpha} + 2\alpha \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2}$$

Q17. En posant $x = 0$ dans l'expression que l'on admet, on obtient :

$$1 = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \left(\frac{1}{\alpha} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2} \right)$$

On en déduit donc avec le résultat de la question précédente que

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}$$

Partie II - Lien avec la fonction Gamma

Q18. Soit $x > 0$, on note $\psi_x : t \mapsto t^{x-1} e^{-t}$

ψ_x est continue et positive sur $]0, +\infty[$

$0 \leq \psi_x(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{t^{1-x}}$ avec $1-x < 1$ donc par équivalent avec une intégrale de Riemann,

$\int_0^1 \psi_x(t) dt$ converge.

$t^2\psi_x(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$, donc $\psi_x(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ et donc par comparaison avec une intégrale de Riemann convergente, $\int_1^{+\infty} \psi_x(t) dt$ converge.

Ainsi Γ est bien définie pour tout $x \in]0, +\infty[$.

Q19. • Pour $x = 0$, on retrouve $f_\alpha(0) = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}$ d'après la question 17.

• Pour $x > 0$, $\mu : t \mapsto \frac{t^{\alpha-1}}{t+1} e^{-xt}$ est continue et positive sur $]0, +\infty[$

$\mu(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{t^{1-\alpha}}$ et on prouve comme à la question 12 que $\int_0^1 \mu(t) dt$ converge.

$t^2\mu(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$, donc $\mu(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ et donc par comparaison avec une intégrale de Riemann convergente, $\int_1^{+\infty} \mu(t) dt$ converge.

Ainsi f_α est bien définie sur $[0, +\infty[$.

Démontrons maintenant que f_α est continue sur $[0, +\infty[$.

On note λ la fonction définie sur $[0, +\infty[\times]0, +\infty[$ par $\lambda : (x, t) \mapsto \frac{t^{\alpha-1}}{t+1} e^{-xt}$

- Pour tout $t \in]0, +\infty[$, $x \mapsto \lambda(x, t)$ est continue sur $[0, +\infty[$
- Pour tout $x \in [0, +\infty[$, $t \mapsto \lambda(x, t)$ est continue par morceau (car continue) sur $]0, +\infty[$
- Pour tout $(x, t) \in [0, +\infty[\times]0, +\infty[$, $|\lambda(x, t)| \leq \frac{t^{\alpha-1}}{t+1}$ et $t \mapsto \frac{t^{\alpha-1}}{t+1}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ d'après la question 12.

Donc, par théorème de continuité des intégrales à paramètres, la fonction f_α est continue sur $[0, +\infty[$.

Q20. Soit a et b réels tels que $0 < a < b$, on conserve la notation de λ de la question précédente que l'on définit cette fois sur $[a, b] \times]0, +\infty[$

- $\forall x \in [a, b]$, $t \mapsto \lambda(x, t)$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ d'après la question 19 (comme elle est positive, le fait que l'intégrale soit définie équivaut au fait que la fonction soit intégrable).
- $\forall t \in]0, +\infty[$, $x \mapsto \lambda(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$
- $\forall x \in [a, b]$, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{t^\alpha}{1+t} e^{-xt}$ est continue sur $]0, +\infty[$
- $\forall (x, t) \in [a, b] \times]0, +\infty[$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{t^\alpha}{1+t} e^{-at}$ et $t \mapsto \frac{t^\alpha}{1+t} e^{-at}$ est continue sur $[0, +\infty[$ et c'est un $o\left(\frac{1}{t^2}\right)$, donc elle est intégrable sur $[0, +\infty[$

On peut donc conclure par théorème de dérivation que f_α est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$.

Ceci étant pour tout a et b de $]0, +\infty[$, on en conclut que f_α est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$,

$$\text{et } f'_\alpha(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{1+t} e^{-xt} dt$$

Q21. On applique cette fois-ci la caractérisation séquentielle de la limite et le théorème de convergence dominée

Soit $(x_n)_\mathbb{N}$ une suite qui tend vers $+\infty$, on note $\lambda_n : t \mapsto \frac{t^{\alpha-1}}{t+1} e^{-x_n t}$ définie sur $]0, +\infty[$

- $\forall n \in \mathbb{N}, t \mapsto \lambda_n(t)$ est continue sur $]0, +\infty[$
- $\forall t \in]0, +\infty[, \lambda_n(t) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \lambda(t) = 0$ et $t \mapsto 0$ est continue par morceau sur $]0, +\infty[$
- $\forall (n, t) \in (]0, +\infty[)^2, |\lambda_n(t)| \leq \frac{t^{\alpha-1}}{t+1}$ et $t \mapsto \frac{t^{\alpha-1}}{t+1}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ (vu question précédente)

Donc par théorème de convergence dominée :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_\alpha(x_n) = \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_n(t) dt = 0$$

Ainsi,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_\alpha(x) = 0$$

Q22. La fonction $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t^\alpha}$ est continue et positive sur $]0, +\infty[$,

$\frac{e^{-t}}{t^\alpha} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{t^\alpha}$ et $\alpha < 1$ donc par équivalent $\int_0^1 \frac{e^{-t}}{t^\alpha} dt$ converge.

et $t^2 \frac{e^{-t}}{t^\alpha} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$, donc $\frac{e^{-t}}{t^\alpha} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ et donc par comparaison avec une intégrale de Riemann convergente, $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} dt$ converge.

On montre ainsi que $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t^\alpha}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$

On a donc, pour tout $x > 0$, $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} dt = \int_0^x \frac{e^{-t}}{t^\alpha} dt + \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} dt$

L'intégrale étant convergente, on en déduit que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} dt = 0$$

Partie III - Vers la formule des compléments

Q23. Avec les calculs précédents et la linéarité de l'intégrale on a :

$$f_\alpha(x) - f'_\alpha(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1} + t^\alpha}{t+1} e^{-xt} dt = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-xt} dt$$

on effectue le changement de variable $u = xt$

$$f_\alpha(x) - f'_\alpha(x) = \int_0^{+\infty} \frac{u^{\alpha-1}}{x^{\alpha-1}} e^{-u} \frac{1}{x} du = \frac{\Gamma(\alpha)}{x^\alpha}$$

Q24. Calcul préliminaire, on note $g : x \mapsto \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} dt$

On a g qui est définie d'après la question 22 et de classe $\mathcal{C}^1$ d'après le théorème fondamental de l'analyse et $g'(x) = -\frac{e^{-x}}{x^\alpha}$

g_α est donc de classe $\mathcal{C}^1$ comme produit de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

et on a

$$\begin{aligned} g'_\alpha(x) &= \Gamma(\alpha)e^x \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} dt + \Gamma(\alpha)e^x \left(-\frac{e^{-x}}{x^\alpha} \right) \\ &= g_\alpha(x) - \frac{\Gamma(\alpha)}{x^\alpha} \end{aligned}$$

Ainsi g_α est une solution particulière de l'équation différentielle $y - y' = \frac{\Gamma(\alpha)}{x^\alpha}$.

Considérons l'équation différentielle : $y - y' = \frac{\Gamma(\alpha)}{x^\alpha}$ pour $x > 0$

L'équation sans second membre associée est $y' - y = 0$ dont les solutions sont $y(x) = k e^x$ où k est un réel.

Comme g_α est une solution particulière de l'équation les solutions de l'équation complète sont $y(x) = k e^x + g_\alpha(x)$ avec $k \in \mathbb{R}$.

f_α étant solution de cette équation, on en déduit qu'il existe un réel k tel que pour tout $x > 0$, $f_\alpha(x) = k e^x + g_\alpha(x)$.

Il reste à déterminer la valeur de k .

On a de l'équation précédente l'égalité $e^{-x} f_\alpha(x) = k + \Gamma(\alpha) \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} dt$

En utilisant les résultats des questions 21 et 22, on obtient en faisant tendre x vers $+\infty$ que $k = 0$.

On conclut ainsi que $\forall x \in]0, +\infty[, f_\alpha(x) = g_\alpha(x)$.

Q25. En posant $x = 0$ dans l'égalité précédente, on aurait l'égalité souhaitée, mais l'égalité ne vaut que pour $x > 0$.

On sait d'après la question 19 que f_α est continue sur $[0, +\infty[$

On a donc :

$$\begin{aligned} f_\alpha(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f_\alpha(x) \quad (\text{par continuité de } f_\alpha \text{ en } x = 0) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} g_\alpha(x) \quad (\text{car } f_\alpha = g_\alpha \text{ pour } x > 0) \\ &= \Gamma(\alpha) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} dt \end{aligned}$$

D'autres part, comme $f_\alpha(0) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{t+1} dt$, on obtient l'égalité demandée.

Q26. On sait d'après la question 17 que $f_\alpha(0) = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}$

avec l'égalité de la question précédente, on a donc

$$\frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)} = \Gamma(\alpha) \int_0^{+\infty} t^{-\alpha} e^{-t} dt = \Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha)$$

Q27. On pose $u = t^2$ dans l'intégrale, on obtient

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \int_0^{+\infty} e^{-u} \frac{du}{2\sqrt{u}} = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

Par ailleurs, avec la question précédente et $\alpha = \frac{1}{2}$, on a $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \times \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{\sin(\frac{1}{2}\pi)} = \pi$

On en déduit que $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ (car $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \geq 0$ comme intégrale d'une fonction positive)

Et donc

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

FIN